



中华人民共和国国家标准

GB/T 45123—2024

公共安全 生物特征识别应用 算法评测 数据库要求

Public security—Biometric recognition application—Database requirements
for testing and evaluating algorithm

2024-12-31 发布

2025-07-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 评测数据库建库基本要求 2

5 评测数据库类别 3

 5.1 总则 3

 5.2 确认数据库 3

 5.3 辨认数据库 3

 5.4 关注名单识别数据库 3

6 评测数据库建库要素 3

 6.1 评测数据库建库通用要素 3

 6.2 人脸评测数据库建库要素 4

 6.3 指纹评测数据库建库要素 4

 6.4 掌纹评测数据库建库要素 4

 6.5 虹膜评测数据库建库要素 5

 6.6 指静脉评测数据库建库要素 5

 6.7 掌静脉评测数据库建库要素 6

 6.8 声纹评测数据库建库要素 6

 6.9 步态评测数据库建库要素 7

7 评测数据库内容描述 7

 7.1 数据库描述 7

 7.2 生物特征识别信息主体描述 7

 7.3 样本描述 7

8 评测数据库安全要求 8

附录 A（资料性） 常用模态评测数据库规模指标 9

 A.1 确认数据库建库规模指标 9

 A.2 辨认数据库建库规模指标 10

 A.3 关注名单识别数据库建库规模指标 11

参考文献 13

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国公安部提出。

本文件由全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC 100)归口。

本文件起草单位：公安部第一研究所、北京眼神智能科技有限公司、北京海鑫科金高科技股份有限公司、中国电子技术标准化研究院、北京远鉴信息技术有限公司、上海商汤智能科技有限公司、北京曙光易通技术有限公司、银河水滴科技(北京)有限公司、浙江大学、熵基科技股份有限公司。

本文件主要起草人：陈灿灿、刘军、郑征、张翔、卢玉华、杨春林、王贤良、王文峰、宋继伟、郑榕、蒋慧、于雪平、刘旭华、黄永祯、郑音飞、罗泽熠、张慧、林晓清。

公共安全 生物特征识别应用 算法评测 数据库要求

1 范围

本文件规定了公共安全生物特征识别应用中单模态通用算法评测数据库建库的基本原则、类别、要素、内容描述和安全要求。

本文件适用于公共安全领域基于生物特征识别的应用系统的设计、研发、检测和验收。

2 规范性引用文件



下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 29268.1 信息技术 生物特征识别性能测试和报告 第1部分：原则与框架
- GB/T 35273 信息安全技术 个人信息安全规范
- GB/T 40660—2021 信息安全技术 生物特征识别信息保护基本要求
- GB/T 41773 信息安全技术 步态识别数据安全要求
- GB/T 41786—2022 公共安全 生物特征识别 术语
- GB/T 41807 信息安全技术 声纹识别数据安全要求
- GB/T 41819 信息安全技术 人脸识别数据安全要求

3 术语和定义

GB/T 41786—2022 及 GB/T 29268.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

目标集 target set

个人身份信息明确的特定样本集合。

[来源：GB/T 41786—2022, 3.1.13]

3.2

探测集 probe set

用于比对的生物特征样本集合。

注：分为目标人探测集和非目标人探测集。

3.3

目标人探测集 positive probe set

在目标集中存在的用于比对的生物特征样本集合。

3.4

非目标人探测集 negative probe set

不在目标集中存在的用于比对的生物特征样本集合。

3.5

训练集 training set

用来训练模型参数的样本集。

[来源:GB/T 41786—2022,3.1.53]

3.6

生物特征确认 biometric verification

用生物特征识别技术检验用户是否为其所提交的身份的过程,属于一对一的生物特征识别。

注:对于未知身份的X,其提交的身份为A,将X的生物特征与身份为A的同类型生物特征进行比对,判断其是否为同一人。

[来源:GB/T 41786—2022,3.1.9,有修改]

3.7

生物特征辨认 biometric identification

用一个输入的生物特征与库中的每一个生物特征进行比对,以确定该输入的生物特征所对应的未知人身份,属于一对多的生物特征识别。

[来源:GB/T 41786—2022,3.1.8]

3.8

关注名单识别 watch list biometric recognition

判别一个未知身份的待测生物特征样本是否在关注名单上。

[来源:GB/T 41786—2022,3.2.6,有修改]



3.9

开集辨认 open-set identification

待识别样本的身份不确定是否属于目标集,进行生物特征辨认并输出结果。

[来源:GB/T 41786—2022,3.1.15]

3.10

闭集辨认 close-set identification

待识别样本的身份属于目标集,进行生物特征辨认并输出结果。

[来源:GB/T 41786—2022,3.1.14]

3.11

生物特征识别信息主体 biometric information subject

生物特征识别信息所表示或者关联的自然人。

注:简称“主体”。

[来源:GB/T 40660—2021,3.4]

3.12

生物样本 biometric sample

利用采集设备获取生物特征识别信息主体的生物数据。

注:生物样本简称“样本”,如人脸图像、指纹图像、声纹数据、步态序列数据等。

4 评测数据库建库基本要求

建评测数据库按照以下六个方面原则进行:

——不同模态数据所包含的影响因素应涵盖实际应用中已有的生物特征数据库所包含的各类影响因素;

- 测试样本的人口统计学分布应接近于真实使用时的人群的分布,同一对象的测试样本应具备时间或者场景差异;
- 应根据实际需求对评测数据库进行更新补充;
- 评测数据库的构成及规模应达到区分性能指标的最低要求;
- 用于测试性能指标的评测库样本应与用于训练模型的训练集样本不重叠,不应使用训练集中样本进行性能指标评测的测试;
- 评测数据库应保护个人信息安全和数据库安全。

5 评测数据库类别

5.1 总则

评测数据库按照模态分为人脸评测数据库、指纹评测数据、掌纹评测数据库、虹膜评测数据库、指静脉评测数据库、掌静脉评测数据库、声纹评测数据库和步态评测数据库等。各模态的评测数据库按照评测目的又分为用于评测生物特征确认算法的确认数据库、用于评测生物特征辨认算法的辨认数据库和用于评测关注名单识别算法的关注名单识别数据库。

5.2 确认数据库

算法评测指标为注册失败率、错误接受率、错误拒绝率。
确认数据库包括目标集和目标人探测集。
各模态确认数据库建库规模指标见附录 A 的 A.1。

5.3 辨认数据库

算法评测指标为注册失败率、误识率、首选识别率和前 N 选识别率。
针对闭集辨认,辨认数据库包括目标集、目标人探测集。针对开集辨认,辨认数据库包括目标集、目标人探测集和非目标人探测集。
各模态辨认数据库建库规模指标见 A.2。

5.4 关注名单识别数据库

算法评测指标为注册失败率、误识率和检出率。
关注名单识别数据库分为目标集、目标人探测集和非目标人探测集。
各模态关注名单识别数据库建库规模指标见 A.3。

6 评测数据库建库要素

6.1 评测数据库建库通用要素

评测数据库样本应包括以下通用要素:

- a) 样本年龄分布;
- b) 样本时间间隔:样本涵盖同一样本主体不同时间段的生物特征,时间间隔取决于各模态自身特点;
- c) 样本来源:如不同技术原理的采集设备采集样本、同一技术原理不同厂家的采集设备采集样本或者不同数据库抽取的样本;



- d) 样本采集场景:如配合式场景、非配合式场景等;
- e) 样本质量。

6.2 人脸评测数据库建库要素

针对人脸算法进行评测的数据库建库要素及要素内容举例见表 1。

表 1 人脸评测数据库建库要素

编号	要素	要素内容举例
1	肤色	白肤、黑肤、黄肤、棕肤、其他
2	采集方式	可见光、近红外
3	人脸分辨率	两眼间距
4	清晰度	人脸清晰、高斯模糊、运动模糊
5	图像光照	均匀性、整体亮暗、灰度动态范围、灰度级
6	背景	单一纯色背景、自然背景、人头背景
7	表情	表情类别:中性/微笑/悲伤、眼睛睁闭、嘴巴张合
8	姿态	水平转动角、俯仰角、倾斜角
9	遮挡	无遮挡、遮半边脸、戴帽子、戴口罩、戴墨镜
10	真实	化妆整形、图片编辑

6.3 指纹评测数据库建库要素

针对指纹算法进行评测的数据库建库要素及要素内容举例见表 2。

表 2 指纹评测数据库建库要素

编号	要素	要素内容举例
1	采集方式	平面、滚动
2	采集设备种类	接触式(电容、光学、油墨捺印)、非接触式
3	指纹图像质量	指纹完整性(指尖部位完整性、指根部位完整性、左右两侧完整性、中心花纹完整性) 对比度亮度、灰度均匀性、纹线磨损和褶皱、纹线干湿湿度、背景区域噪声
4	采集区域大小	民用小指纹(160 像素×160 像素、128 像素×128 像素、192 像素×192 像素)、 身份证指纹(256 像素×360 像素)、捺印指纹(640 像素×640 像素)
5	指位	不同指位的指纹,如拇指、食指、中指
6	所从事工作的产业分布	第一产业、第二产业、第三产业

6.4 掌纹评测数据库建库要素

针对掌纹算法进行评测的数据库建库要素及要素内容举例见表 3。

表 3 掌纹评测数据库建库要素

编号	要素	要素内容举例
1	采集方式	可见光、红外；接触式、非接触式
2	手掌大小	中指根部横纹中心到手掌下边沿中心的距离
3	清晰度	掌纹清晰、离焦模糊、运动模糊
4	图像光照	均匀性、整体亮暗、灰度动态范围、灰度级
5	手掌弯曲类别	手指张开并拢,手掌伸平或稍微握拳
6	姿态	水平转动角、俯仰角、倾斜角

6.5 虹膜评测数据库建库要素

针对虹膜算法进行评测的数据库建库要素及要素内容举例见表 4。

表 4 虹膜评测数据库建库要素

编号	要素	要素内容举例
1	肤色	白肤、黑肤、黄肤、棕肤、其他
2	性别	男、女
3	采集方式	可见光、近红外
4	环境光照	室内、室外(避免阳光直射采集镜头或眼部)
5	眼部姿态	眼睛倾斜角、视线俯仰角、视线方位角
6	眼睛方位	上下眼皮位置、左右眼的内眼角位置
7	虹膜有效区域	未被眼皮、睫毛、光斑和镜框等遮挡的虹膜区域
8	虹膜直径	以圆模型对虹膜的外边界进行拟合的圆的直径
9	瞳孔伸缩	瞳孔放大或缩小引发的虹膜区域的变化
10	清晰度	虹膜清晰、离焦模糊、运动模糊
11	眼镜佩戴	有色框架眼镜、有色隐形眼镜、无色镜框眼镜、无色隐形眼镜

6.6 指静脉评测数据库建库要素

针对指静脉算法进行评测的数据库建库要素及要素内容举例见表 5。

表 5 指静脉评测数据库建库要素

编号	要素	要素内容举例
1	性别	男、女
2	采集方式	近红外光
3	成像方法	透射式、反射式

表 5 指静脉评测数据库建库要素（续）

编号	要素	要素内容举例
4	环境光照	干扰光
5	图像清晰度	指静脉纹路清晰、离焦模糊、运动模糊
6	图像光照	均匀性、整体亮暗、灰度动态范围、灰度级
7	图像完整性	完整手指轮廓、部分手指轮廓
8	手指姿态	自然伸直平放、水平旋转、左右旋转、按压指腹、手指绷直
9	手指状态	污渍、异物、老茧、脱皮、冰冷僵硬
10	采集区域	小型指静脉,常规指静脉;覆盖全手指宽度,仅采集手指中心位置

6.7 掌静脉评测数据库建库要素

针对掌静脉算法进行评测的数据库建库要素及要素内容举例见表 6。

表 6 掌静脉评测数据库建库要素

编号	要素	要素内容举例
1	性别	男、女
2	采集方式	近红外光;接触式、非接触式
3	环境光照	干扰光
4	图像清晰度	掌静脉纹路清晰、离焦模糊、运动模糊
5	图像光照	均匀性、整体亮暗、灰度动态范围、灰度级
6	图像完整性	完整掌静脉图像、部分掌静脉图像
7	手掌姿态	手掌展平,手指分开,手掌平行于采集窗中间区域;水平转动角、俯仰角、倾斜角
8	手掌状态	污渍、异物、老茧、脱皮

6.8 声纹评测数据库建库要素

针对声纹算法进行评测的数据库建库要素及要素内容举例见表 7。

表 7 声纹评测数据库建库要素

编号	要素	要素内容举例
1	性别	男、女
2	采集环境	室内人居环境、室内公共环境、室外环境
3	信道	网络语音、电话语音、桌面语音
4	内容形式	文本无关、文本相关、文本提示
5	信噪比	≤15 dB、大于 15 dB 且小于 25 dB、≥25 dB

表 7 声纹评测数据库建库要素（续）

编号	要素	要素内容举例
6	语种方言	与注册大致相同、与注册不同
7	音节数	≥4 个,不同音节数≥2 个
8	音量大小	截幅比例≤1%,采样幅度绝对值的平均值≥1 000

6.9 步态评测数据库建库要素

针对步态算法进行评测的数据库建库要素及要素内容举例见表 8。

表 8 步态评测数据库建库要素

编号	要素	要素内容举例
1	性别	男、女
2	采集方式	可见光、红外
3	人体完整度	完整、不完整
4	运动状态	自然行走、其他
5	人体分辨率	人体图像长宽像素值
6	图像清晰度	清晰、模糊
7	环境光照	强光、弱光、逆光
8	视角	多视角
9	步态周期	两只脚分别完成从脚跟离地抬起到脚跟着地动作循环次数
10	序列长度	至少包含两个步态周期内提取到的连续图片帧数

7 评测数据库内容描述

7.1 数据库描述

评测数据库信息应包含数据库编号、数据库名称、数据库容量、建库时间、数据库更新时间、更新数据量、数据库维护单位、数据库内容简介等。

7.2 生物特征识别信息主体描述

评测数据库中主体信息应包含主体唯一编码、主体属性等信息。

示例：Face-pck-0001 黄肤-中年人-男-戴眼镜-跛足……

7.3 样本描述

评测数据库中样本信息应包含样本主体唯一编码、样本唯一编码、样本属性、采集设备、采集时间、存储格式等。

示例：Face-pck-0001 Face-pck-0001-001-01 可见光-主体表情微笑-主体正面无偏转-环境光照均匀 ××品牌××型号手机 ××××年××月××日 BMP……

8 评测数据库安全要求

评测数据库安全要求应符合 GB/T 35273、GB/T 40660—2021、GB/T 41819、GB/T 41807、GB/T 41773 的要求。



附 录 A
(资料性)
常用模态评测数据库规模指标

A.1 确认数据库建库规模指标

确认数据库建库规模指标见表 A.1,错误拒绝率(FRR)不超过 1%。

表 A.1 确认数据库建库规模指标

编号	模态	错误接受率 FAR %	目标集 主体数量 人	探测集 样本数量
1	人脸	0.1	≥10 000	≥10 000 张
		0.01	≥10 000	≥10 000 张
		0.001	≥10 000	≥10 000 张
		0.000 1	≥100 000	≥100 000 张
		0.000 01	≥1 000 000	≥1 000 000 张
		0.000 001	≥10 000 000	≥10 000 000 张
2	指纹	0.01	≥10 000	≥40 000 张
		0.001	≥20 000	≥80 000 张
		0.000 1	≥100 000	≥400 000 张
3	掌纹	0.1	≥2 000	≥8 000 张
		0.01	≥3 000	≥12 000 张
4	虹膜	0.01	≥5 000	≥10 000(5 000 对)张
		0.001	≥10 000	≥20 000(10 000 对)张
		0.000 1	≥20 000	≥40 000(20 000 对)张
5	指静脉	0.1	≥400	≥6 000 张
		0.01	≥1 000	≥9 000 张
		0.001	≥2 000	≥12 000 张
		0.000 1	≥4 000	≥15 000 张
6	掌静脉	0.1	≥2 000	≥8 000 张
		0.01	≥3 000	≥12 000 张
		0.001	≥4 000	≥16 000 张
		0.000 1	≥5 000	≥20 000 张
7	声纹	1	≥500	≥2 500 s
		0.1	≥1 000	≥5 000 s

表 A.1 确认数据库建库规模指标（续）

编号	模态	错误接受率 FAR %	目标集 主体数量 人	探测集 样本数量
8	步态	0.1	≥1 000	≥1 000 段
		0.01	≥10 000	≥10 000 段
注 1：人脸样本数据，每人采集 1 张图片用于目标集注册，另外采集 1 张～10 张用于探测集识别。 注 2：指纹数据，每人左、右手分别选择符合要求的一根手指进行采集，每个手指采集样本 3 张，1 张用于目标集注册，另外 2 张用于探测集识别。对于 1 个主体，有 2 张(2 指×1 张/指)注册样本，有 4 张(2 指×2 张/指)探测样本。 注 3：掌纹样本数据，每人左手掌、右手掌分别采集 5 张，1 张用于目标集注册，另外 4 张用于探测集识别。 注 4：虹膜样本数据，每人左眼、右眼或者双眼各采集 5 张图片，其中 1 张用于目标集注册，另外 4 张用于探测集识别。虹膜算法测试分为单眼比对和双眼比对两种模式，其中，单眼比对模式下通过左眼或者右眼来确定主体，双眼比对模式下通过左眼和右眼共同确定主体。 注 5：指静脉样本数据，每人选择符合要求的左、右手的食指、中指和无名指，每根手指各采集 6 张图片，其中 3 张用于目标集注册，另外 3 张用于探测集识别。 注 6：掌静脉样本数据，每人左手掌、右手掌分别采集 5 张图片，其中 1 张用于目标集注册，另外 4 张用于探测集识别。 注 7：掌静脉样本数据，每人左手掌、右手掌分别采集 5 张图片，其中 1 张用于目标集注册，另外 4 张用于探测集识别。 注 8：掌静脉样本数据，每人左手掌、右手掌分别采集 5 张图片，其中 1 张用于目标集注册，另外 4 张用于探测集识别。 注 9：声纹样本数据，文本无关声纹应用中每位注册说话人的有效语音累计时长不少于 20 s(见 GA/T 1587—2019)；文本相关和文本提示声纹应用中每位注册说话人的有效语音累计时长不少于 5 s(见 JR/T 0164—2018)。目标集对象数量和探测集样本数量参考 GA/T 1587—2019。 注 10：步态样本数据，每人采集 9 段视频文件，其中 8 段形成融合样本用于目标集注册，另外 1 段用于探测集识别。				

A.2 辨认数据库建库规模指标

针对闭集测试辨认数据库建库规模指标见表 A.2，首位命中率（TOP1）不小于 95%。

表 A.2 辨认数据库建库规模指标（闭集测试）

编号	模态	目标集 样本主体数量 人	探测集 主体数量 人	探测集 样本数量
1	人脸	10 000	≥10 000	≥50 000 张
		100 000	≥10 000	≥50 000 张
		1 000 000	≥10 000	≥50 000 张
		10 000 000	≥10 000	≥50 000 张
		100 000 000	≥10 000	≥50 000 张



表 A.2 辨认数据库建库规模指标(闭集测试)(续)

编号	模态	目标集 样本主体数量 人	探测集 主体数量 人	探测集 样本数量
2	指纹	1 000 000	≥10 000	≥80 000 张
		10 000 000	≥10 000	≥80 000 张
3	掌纹	10 000	≥2 000	≥6 000 张
4	虹膜	10 000	≥10 000	≥80 000(40 000 对)张
		100 000	≥10 000	≥80 000(40 000 对)张
5	指静脉	200	≥20	≥300 张
		1 000	≥100	≥1 500 张
		2 000	≥200	≥3 000 张
6	掌静脉	10 000	≥2 000	≥5 000 张
7	声纹	100 000	≥500	≥2 500 s
8	步态	100 000	≥5 000	≥5 000 段

A.3 关注名单识别数据库建库规模指标

关注名单识别数据库建库规模指标见表 A.3。

表 A.3 关注名单识别数据库建库规模指标

编号	模态	目标集 主体数量 人	目标人探测集 主体数量 人	目标人探测集 样本数量	非目标人探测集 主体数量 人	非目标人探测集 样本数量	指标适用的 精度范围
1	人脸	1 000	1 000	5 000 张	≥100 000	≥300 000 张	0.01%误识率， 检出率>99%
		10 000	10 000	20 000 张	≥100 000	≥300 000 张	0.01%误识率， 检出率>95%
		100 000	10 000	20 000 张	≥100 000	≥300 000 张	0.01%误识率， 检出率>90%
		1 000 000	10 000	20 000 张	≥100 000	≥300 000 张	0.01%误识率， 检出率>85%
2	指纹	100 000	10 000	10 000 张	≥20 000	≥20 000 张	0.01%误识率， 检出率>95%
		1 600 000	10 000	20 000 张	≥20 000	≥40 000 张	0.01%误识率， 检出率>97%
		3 000 000	10 000	40 000 张	≥20 000	≥80 000 张	0.01%误识率， 检出率>99%
		5 000 000	10 000	100 000 张	≥20 000	≥200 000 张	0.01%误识率， 检出率>99.5%

表 A.3 关注名单识别数据库建库规模指标 (续)

编号	模态	目标集 主体数量 人	目标人探测集 主体数量 人	目标人探测集 样本数量	非目标人探测集 主体数量 人	非目标人探测集 样本数量	指标适用的 精度范围
3	虹膜	10 000	10 000	80 000 (40 000 对)张	$\geq 20\ 000$	$\geq 160\ 000$ (80 000 对)张	0.01%误识率， 检出率 $>98\%$
		100 000	10 000	80 000 (40 000 对)张	$\geq 20\ 000$	$\geq 160\ 000$ (80 000 对)张	0.01%误识率， 检出率 $>95\%$
4	声纹	100 000	500	2 500 s	$\geq 10\ 000$	$\geq 10\ 000\ \text{s}$	0.01%误识率， 检出率 $>90\%$
5	步态	1 000	1 000	1 000 段	$\geq 100\ 000$	$\geq 100\ 000\ \text{段}$	0.01%误识率， 检出率 $>95\%$
		10 000	10 000	10 000 段	$\geq 100\ 000$	$\geq 100\ 000\ \text{段}$	0.01%误识率， 检出率 $>92\%$
		100 000	100 000	100 000 段	$\geq 100\ 000$	$\geq 100\ 000\ \text{段}$	0.01%误识率， 检出率 $>90\%$
注：指纹测试样本主体为人，测试时将同一人不同手指指纹的比对结果进行融合得到最终比对分数。不同库规模下，目标人探测集主体数量都为 10 000 人，非目标人探测集主体数量不少于 20 000 人。在 100 000 人库规模下，每人取左手(或右手)食指的 1 张图像作为样本，目标人探测集样本总数量为 10 000 张，非目标人探测集样本总数量不少于 20 000 张；在 1 600 000 人库规模下，每人取左手和右手食指各 1 张图片作为样本(每人 2 张)，目标人探测集样本总数量为 20 000 张，非目标人探测集样本总数量不少于 40 000 张；在 3 000 000 人库规模下，每人取左手(或右手)4 个手指的指纹图像作为样本(每人 4 张)，目标人探测集样本总数量为 40 000 张，非目标人探测集样本总数量不少于 80 000 张；在 5 000 000 人库规模下，每人取 10 个手指的指纹图像作为样本(每人 10 张)，目标人探测集样本总数量为 100 000 张，非目标人探测集样本总数量不少于 200 000 张。							

参 考 文 献

- [1] GA/T 1587—2019 声纹自动识别系统测试规范
 - [2] JR/T 0164—2018 移动金融基于声纹识别的安全应用技术规范
-